

經濟部所屬事業機構 114 年新進職員甄試試題

類別：資訊

科目：1. 計算機原理 2. 網路概論

- (C) 1. 在 6 位元 2 的補數系統中，執行 $100111+111000$ 後，以 10 進位表示為何？
(A) 0 (B) 1 (C) 31 (D) 33
- (B) 2. 根據馮紐曼架構，下列何者為計算機系統的基本組成項目？
(A) 記憶體、CPU、硬碟、顯示器、鍵盤
(B) 輸入單元、輸出單元、運算器、控制器、記憶體
(C) 作業系統、應用程式、驅動程式、資料庫、網路
(D) 快取、暫存器、ALU、控制單元、I/O 介面
- (A) 3. 在 Python 中，下列何者為 list 和 tuple 的主要差別？
(A) list 可變，tuple 不可變 (B) list 不可變，tuple 可變
(C) list 無序，tuple 有序 (D) tuple 支援索引，list 不支援
- (C) 4. 在 CRC 錯誤偵測中，已知原始資料為 1101，生成多項式為 $G(x)=X^3+X+1$ ，發送端應傳送的完整資料(原始資料+CRC 碼)為何？
(A) 1101001 (B) 1101011 (C) 1101100 (D) 1101111
- (B) 5. 在使用偶校驗的漢明碼(Hamming Code)中，已知原始資料為 1011，發送端應傳送的完整資料(原始資料+校驗位)為何？
(A) 0011011 (B) 0110011 (C) 0110110 (D) 1110011
- (D) 6. 下列何者為交易(Transaction)的 ACID 特性？
(A) Availability, Consistency, Integrity, Dependability
(B) Atomicity, Concurrency, Integrity, Durability
(C) Availability, Concurrency, Isolation, Dependability
(D) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
- (A) 7. 在優先權排程中，為避免飢餓(Starving)發生，應採用下列何種策略？
(A) 老化(Aging)機制
(B) 增加 CPU 核心數
(C) 降低時間片(Time Quantum)長度
(D) 強制終止高優先級進程
- (C) 8. 給定一棵有 6 個節點的二元樹，前序走訪(Preorder)為 A, B, D, E, C, F，中序走訪(Inorder)為 D, B, E, A, C, F，其後序走訪(Postorder)為下列何者？
(A) A, B, D, E, C, F (B) D, B, E, F, C, A
(C) D, E, B, F, C, A (D) F, C, A, E, B, D
- (A) 9. 桶子排序(Bucket Sort)的時間複雜度在下列何種情況下達到 $O(n)$ ？
(A) 元素均勻分佈在所有桶中 (B) 所有元素相同
(C) 桶數量= n^2 (D) 僅一個桶
- (D) 10. 在排序演算法中，下列何者屬於「穩定排序」？
(A) 排序後陣列不變 (B) 時間複雜度穩定
(C) 空間複雜度固定 (D) 相等的元素排序後保持原始相對順序
- (A) 11. 在記憶體層次結構(Memory Hierarchy)中，由「最快」到「最慢」的順序為何？
(A) 暫存器、快取、主記憶體、硬碟
(B) 硬碟、主記憶體、快取、暫存器

- (C)記憶體、快取、暫存器、SSD
(D)快取、暫存器、DRAM、Flash
- (B) 12. 下列哪種語言必須使用介面(Interface)才能模擬「多重繼承」？
(A) C++ (B) Java
(C) JavaScript (D) Python
- (C) 13. 下列哪種語言是「強型別」及「動態型別」？
(A) Java (B) JavaScript
(C) Python (D) VB
- (B) 14. 執行下列 C 語言程式，輸出的值為何？
#include <stdio.h>
void func(int p)
{ p = p*p;}
int main()
{
int a=3;
func(a);
printf("%d\n",a);
}
(A) 0 (B) 3
(C) 9 (D)編譯錯誤
- (B) 15. AVL 樹是二元搜尋樹(BST)的一種，其與一般 BST 的差別為何？
(A)允許重複鍵值 (B) $-1 \leq \text{平衡因子} \leq 1$
(C)支援多父節點 (D)父節點與子節點值相差不超過 1
- (D) 16. 在 2 的補數加法器中，XOR 閘常適用於下列何種功能？
(A)產生進位 (B)檢測溢位
(C)儲存符號位 (D)計算每位的「和」(不含進位)
- (C) 17. 在關聯式資料庫中，當交易的隔離層級為 READ UNCOMMITTED 時，有機會發生 Dirty Read，請問 Dirty Read 是指下列何種問題？
(A)後提交的交易結果覆蓋先提交的交易結果
(B)重複讀取相同的資料卻拿到不一樣的值
(C)讀取到已修改但未提交的數據
(D)讀取到交易發生前的數據
- (B) 18. 有關正規化的敘述，下列何者有誤？
(A)第一正規化是為了消除重複資料
(B)第二正規化必須消除傳遞函數依賴
(C)第三正規化非主鍵屬性不得依賴其他非主鍵屬性
(D) BCNF 中主鍵中的各欄位不可以相依於其他非主鍵的欄位
- (C) 19. 「柯里化(Currying)」是指程式設計的下列何種特性？
(A)物件導向 (B)程序式
(C)函數式 (D)邏輯式
- (B) 20. 紅黑樹插入新節點時，預設顏色為何？
(A)黑色 (B)紅色

- (C)隨機 (D)與父節點相同
- (A) 21. 下列何者為 CPU 工作排程中使用 FCFS 演算法的優點？
(A)簡單易懂、容易實作且公平 (B)平均等待時間最短
(C)適合互動式系統 (D) CPU 使用效率高
- (D) 22. 採用全彩(True Color)模式來處理數位影像時，每個像素的色彩組成以紅(R)、綠(G)、藍(B)依不同比例產生。請問 R(0)、G(0)、B(0)所產生的顏色為何？
(A)透明 (B)白色
(C)灰色 (D)黑色
- (D) 23. 對於機器學習中的過擬合(Overfitting)問題，下列敘述何者正確？
(A)訓練資料與測試資料的誤差皆低
(B)增加訓練資料量一定會導致過擬合
(C)模型對噪音資料完全忽略
(D)訓練資料誤差低，但測試資料誤差高
- (C) 24. 關於 SMP 多重處理器系統的敘述，下列何者有誤？
(A)CPU 與 CPU 之間共用記憶體
(B)當 CPU 數量過多時，記憶體存取可能成為效能瓶頸
(C)當任一 CPU 故障通常會導致整個系統故障或停擺
(D)透過利用多個處理器並行處理任務，大幅提高系統的處理能力

志光公職 成就幸福 << 一次掌握筆試+複試關鍵 >>

戰勝國營 全方位專業輔導

筆試完整規劃			複試專業指導	
				
正規課程	題庫/刷題課程	總複習課程	自傳撰寫	口試技巧
系統化建構基礎 逐章精解重點	題海練習+解析 提升答題實力	重點整理全面複習 衝刺高分	架構模板、專業指導 專人批閱修改	模擬演練、臨場反應 訓練、常見問答解析

- (D) 25. 下列何者非屬 CPU 的組成元件？
(A) ALU (B) control unit
(C) Register (D) SRAM
- (C) 26. 在相同符號率(baud)下，16-QAM 的資料率相對 QPSK 的倍數為何？
(A) 0.5 倍 (B) 1 倍
(C) 2 倍 (D) 4 倍
- (A) 27. 有關路由表聚合，57.6.96.0/21、57.6.104.0/21、57.6.112.0/21、57.6.120.0/21 聚合結果為何？

- (A) 57.6.96.0/19 (B) 57.6.96.0/18
(C) 57.6.0.0/17 (D) 57.6.96.0/16
- (D) 28. TCP 的「流量控制」主要為避免下列何種情況？
(A) 擁塞崩潰 (B) 連線飢餓
(C) RTT 上升 (D) 接收端緩衝溢位
- (A) 29. 無線 Power Saving 的典型做法(以 Wi-Fi 為例)，未涉及下列何者？
(A) STP BPD 省電
(B) 以 TIM/Beacon 引導喚醒接收
(C) 以 ARP 抑制睡眠
(D) TWT(Target Wake Time)或 Legacy PS(PS-Poll)
- (A) 30. MTU=1500B、IP Header=20B，若發送 2300B 負載，會產生幾個 IP 片段？
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5
- (C) 31. 若設定 DF=1 而路徑 MTU 低於封包大小，PMTUD 的關鍵回饋機制為何？
(A) TCP RST
(B) 路由器回 ICMP Time Exceeded
(C) 路由器回 ICMP Fragmentation Needed
(D) ARP
- (B) 32. 有關 ping 與 traceroute 的主要差異，下列何者正確？
(A) 前者測路徑、後者測延遲 (B) 前者測可達性，後者推路徑節點
(C) 前者用 TCP，後者用 UDP (D) 前者應用層，後者傳輸層
- (A) 33. 乙太網路 CSMA/CD 在碰撞後避免再次碰撞的機制為何？
(A) 二元指數退避 (B) 令牌傳遞
(C) TDMA (D) RTS/CTS
- (B) 34. 以交換器(switch)全雙工連線的乙太網路，網卡傳送時是否仍會線上碰撞？
(A) 會 (B) 不會(全雙工/點對點消除碰撞域)
(C) 只在半雙工會 (D) 只在 VLAN 間會
- (A) 35. Wi-Fi 隱藏節點問題常用下列何種流程緩解？
(A) RTS/CTS/ACK (B) CSMA/CD
(C) 令牌環 (D) MIMO
- (B) 36. HTTP 為「無狀態」，若需維持使用者狀態，常用下列何種方法？
(A) ARP Cache (B) Cookies
(C) NAT (D) STP
- (A) 37. 有關 DNS iterative query 的敘述，下列何者正確？
(A) 由根伺服器遞迴解到底
(B) 回應永遠權威
(C) 使用 TCP 53
(D) 由客戶端逐層查詢，伺服器回應「下一位詢問誰」資訊
- (C) 38. 下列何者非屬 DNS Open Resolver 弱點的風險？
(A) 被濫用為 DDoS 放大器
(B) 洩漏內部解析紀錄
(C) 導致 HTTPS 中間人攻擊自動成功

- (D)被用於偵測內部名稱
- (B) 39. 常見 DDoS 防護中，「黑洞/水坑(Blackholing/Sinkholing)」的主要目的為何？
(A)加密流量 (B)將惡意流量導走/收容解析
(C)建立零信任 (D)啟用多因素驗證
- (A) 40. 下列何者為負載平衡 Round Robin 與 Weighted Round Robin 的差異？
(A)是否考量伺服器權重 (B)是否支援 SSL 終結
(C)是否支援 L7 規則 (D)是否支援健康檢查
- (D) 41. 為避免使用者會話在多台伺服器間漂移造成異常，下列何者為常見作法？
(A) HSTS (B) HPKP
(C) OCSP Stapling (D) Session Stickiness
- (D) 42. SQL Injection 防護中，下列何者為預備語句(Prepared Statements)的關鍵？
(A)將變數轉成 16 進位 (B)全局 Try/Catch
(C)對輸入做 Base64 (D) SQL 與資料綁定分離、參數化
- (A) 43. 相較於 4G，下列何者非屬 5G 常見特性？
(A)覆蓋率下降 (B)頻譜效率提升
(C)延遲顯著降低 (D)大量裝置連結
- (B) 44. 有關 IAM 與 RBAC 的關係，下列敘述何者正確？
(A) $IAM \subset RBAC$ (B) $RBAC \subset IAM$ (RBAC 是授權方式之一)
(C)無關 (D) $RBAC=IAM$
- (D) 45. 兩步驟驗證(Two-Step Verification)主要提升下列哪個面向？
(A)可用性 (B)完整性
(C)不可否認性 (D)機密性與認證強度
- (D) 46. IDPS 偵測技術中，下列何者對「未知攻擊」一般表現最佳？
(A)特徵偵測(Signature)
(B)自動掃描(Auto Scanning)
(C)狀態協定分析(Stateful Protocol)
(D)異常行為(Anomaly)
- (C) 47. 下列何者非屬 Session Hijacking 常見取得會話的手段？
(A) MITM (B) Sniffing
(C) UDP 檔案傳輸 (D) XSS
- (B) 48. 下列何者為 WAF 與傳統封包過濾式防火牆的主要差異？
(A) WAF 僅看第 2 層 (B) WAF 檢視與過濾應用層內容/命令
(C) WAF 不做代理 (D) WAF 不支援 SSL
- (C) 49. 多因子認證不包含下列何種要素？
(A)所知之事 (B)所持之物
(C)所在之處 (D)所表之徵
- (D) 50. 下列何者非屬 TCP/IP 網路中之網路層通訊協定？
(A) ICMP (B) IGMP
(C) OSPF (D) UDP